

DATA ANALYSIS REPORT

2021년 상반기 서울 지하철 이용 현황 분석

승하차 데이터 시각화를 통한 교통 패턴 및 주요 지표 분석

분석 데이터 개요

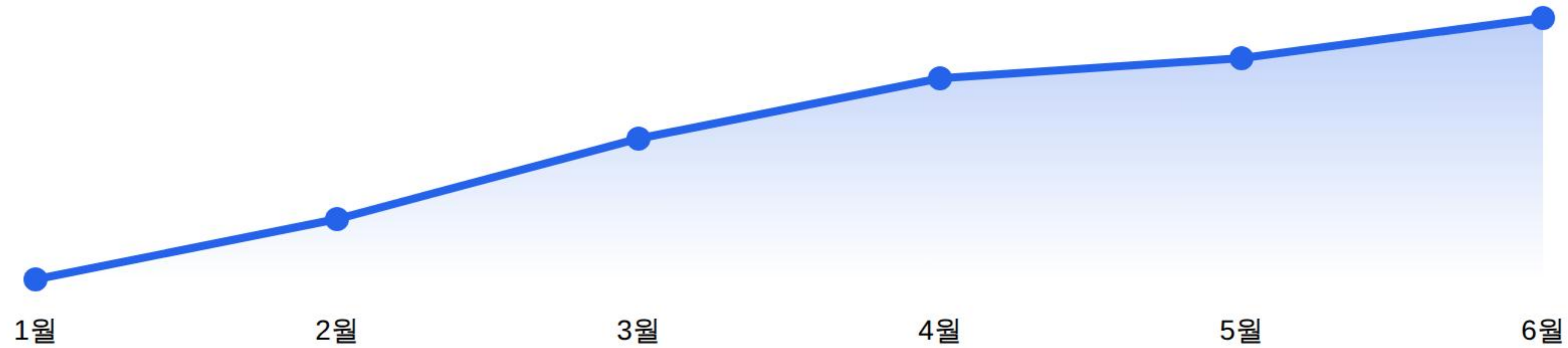
데이터 구성 요소

- ✓ 시간 범위: 2021년 1월 ~ 2021년 6월
- ✓ 공간 범위: 서울 지하철 1~9호선 및 주요 광역 철도
- ✓ 데이터 항목: 호선, 역사명, 시간대별 승하차 인원
- ✓ 세부 구분: 04시부터 익일 04시까지 1시간 단위 집계



제공된 원본 데이터는 약 수십만 행의 행정동별/역사별 통계를 포함하며, 본 리포트는 이를 가공하여 유의미한 시각적 지표를 도출하였습니다.

월별 이용객 추이 (2021.01-06)

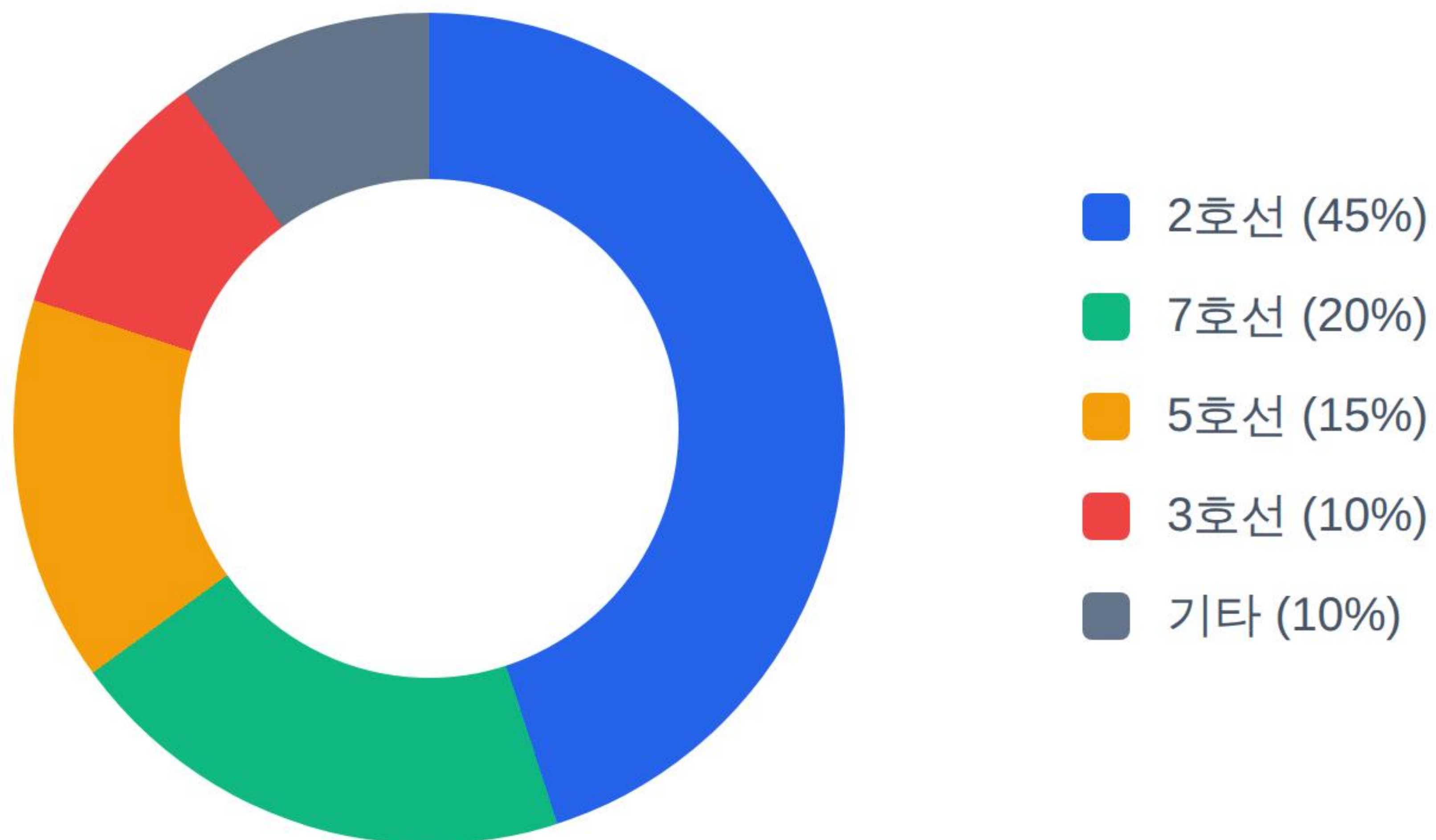


* 1월 최저치 기록 후 코로나19 완화 및 계절적 요인으로 6월까지 지속적인 증가세를 보임.

총 승차 인원 상위 5개 역 (6월 기준)



주요 호선별 이용 비중



출근 시간대 핵심 지표 (08-09시)

311,074

신림역 최대 승차

주거 밀집 지역의 특성상 출근 시간대에 압도적인 승차 인원이 발생합니다.

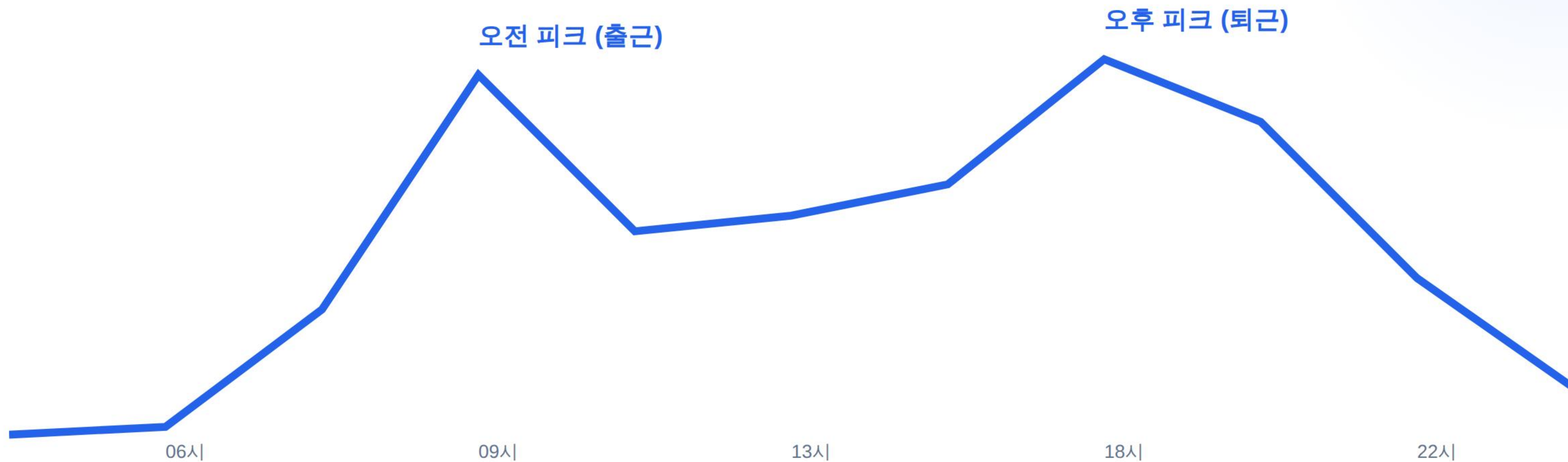
시간대별 집중 현상

- ✓ 08시~09시 사이 전체 이용객의 약 25% 집중
- ✓ 강남, 구로디지털단지 등 업무 지구 하차 증가
- ✓ 신림, 사당 등 환승 및 주거 지구 승차 폭증

주요 거점 역사 승하차 현황 (6월)

지하철역	호선	08-09시 승차	08-09시 하차	18-19시 승차
강남	2호선	60,412	319,617	333,597
신림	2호선	311,074	63,808	83,121
서울역	1호선	59,876	187,805	184,907
구로디지털단지	2호선	183,174	268,761	236,175
가산디지털단지	7호선	24,427	409,884	28,419

강남역(2호선) 시간대별 이용 분포



업무 지구의 특징인 'M자형' 분포를 뚜렷하게 나타냄. 오전 하차 및 오후 승차가 집중됨.

분석 결론: 지하철 혼잡도 요인

- ✓ **직주 근접 불균형:** 주거지(신림, 노원)에서 업무지(강남, 구로)로의 대규모 이동이 피크 시간대 혼잡의 주원인입니다.
- ✓ **호선별 편중:** 2호선이 전체 이용객의 절반 가까이를 차지하며 순환선의 강점을 유지하고 있습니다.
- ✓ **회복세 확인:** 2021년 상반기 동안 이용객 수가 꾸준히 증가하며 이동 수요가 회복됨을 확인했습니다.



향후 대응 과제



유연 근무제 장려

피크 시간대 수요 분산을 위한 기업 단위의 유연 근무 시간제 도입 필요



증차 및 배차 조정

데이터 기반의 혼잡 구간(2, 7호선) 열차 집중 배차 및 안전 인력 배치



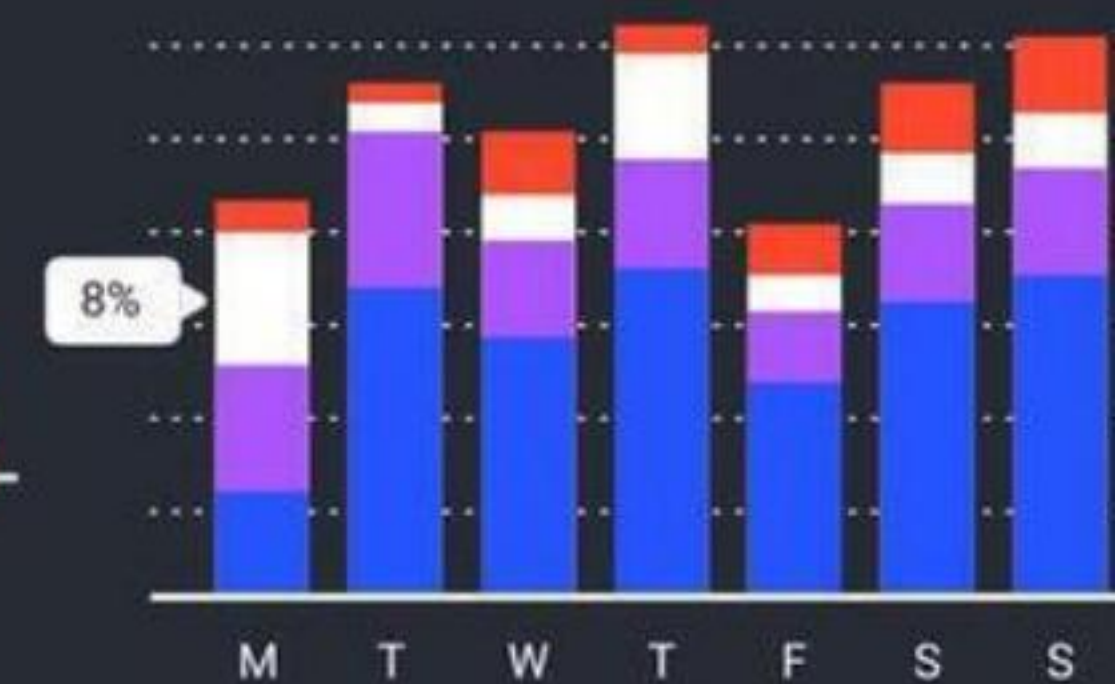
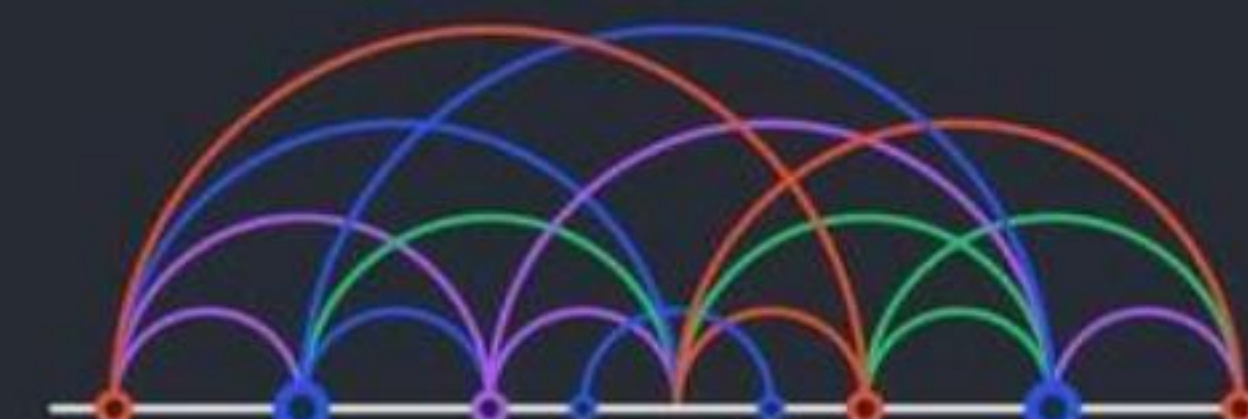
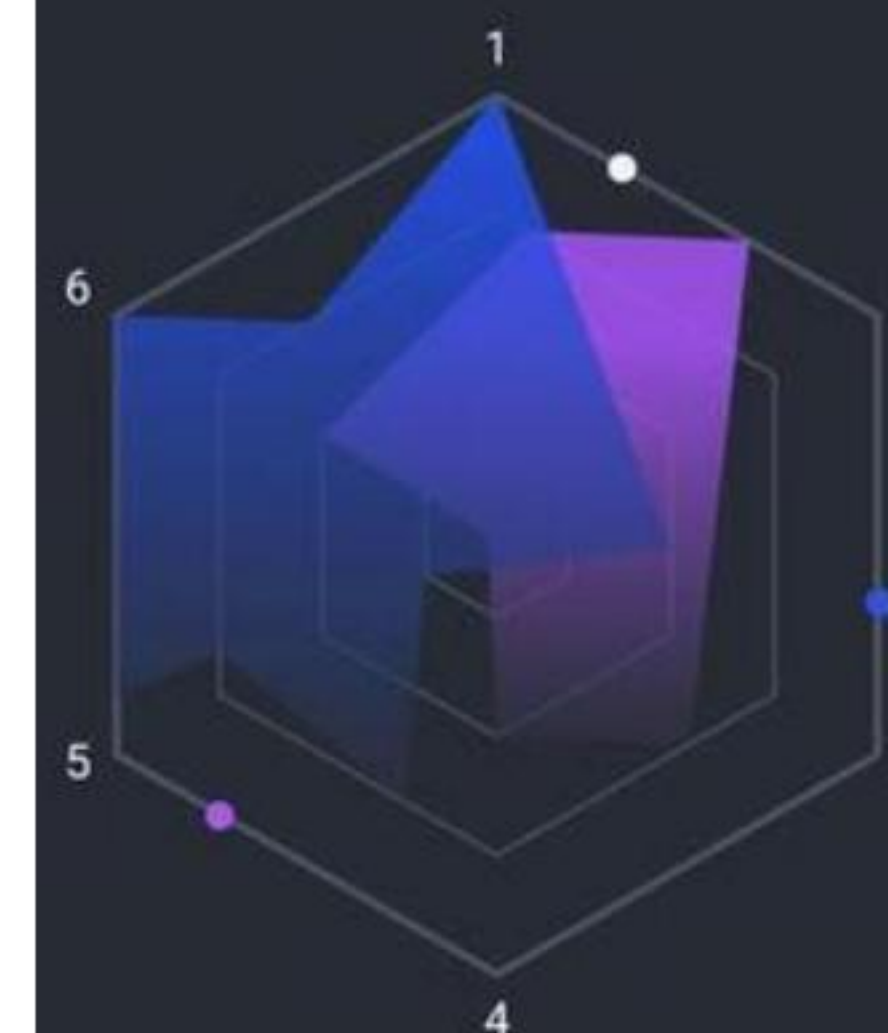
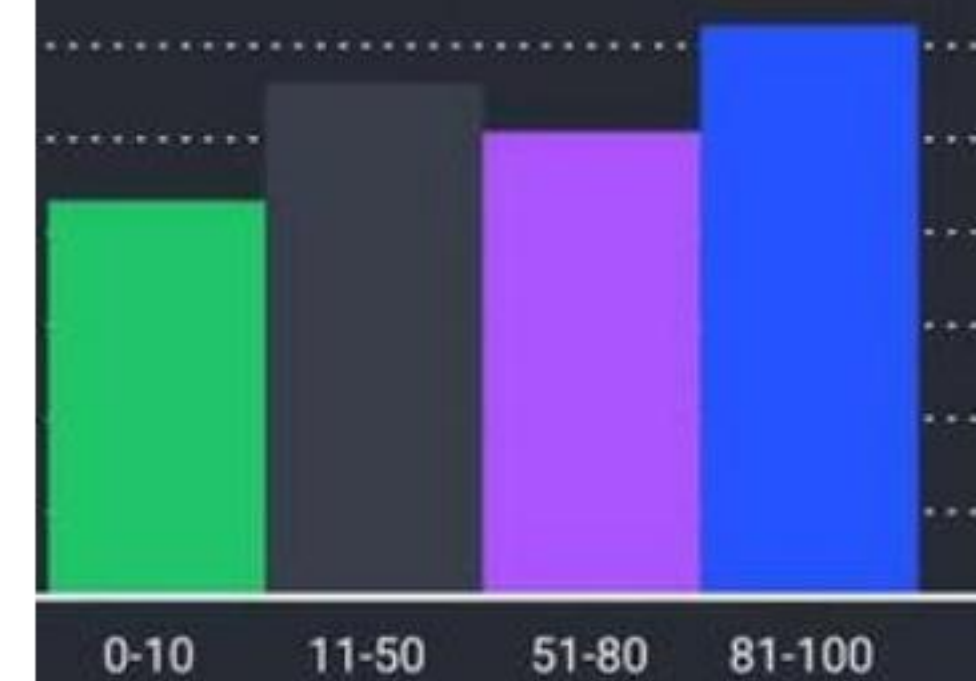
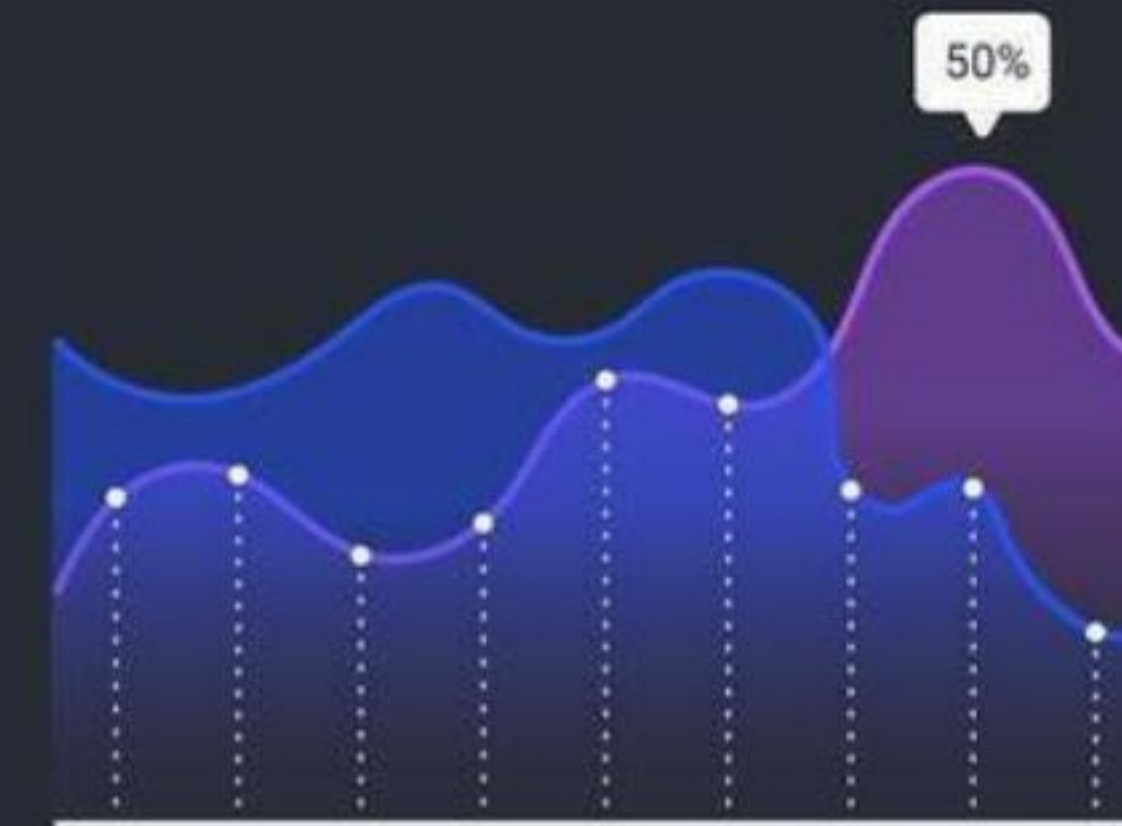
실시간 정보 제공

시민들에게 실시간 칸별 혼잡도 정보를 제공하여 자발적 분산 유도

시각화 요약

본 프레젠테이션은 2021년 상반기 서울 지하철 데이터를 바탕으로 작성되었습니다.

그래프와 분포도를 통해 강남, 신림 등 주요 역사의 혼잡 패턴을 분석하였으며, 이는 도시 교통 정책 수립의 기초 자료로 활용될 수 있습니다.



Q&A

경청해주셔서 감사합니다. 질문이 있으시면 말씀해 주세요.

데이터 출처: 서울시 공공데이터 포털 (지하철 승하차 인원 통계)

| Image Sources



Thumbnail

https://res.klook.com/image/upload/fl_lossy.progressive,w_1200,h_630,c_fill,q_85/v1751353211/zbzaa9kbah5cskbuw1yt.jpg

for

Source: www.klook.com

www.klook.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/041/943/700/non_2x/infographic-charts-colorful-data-graphs-statistics-dashboard-chart-and-analytic-presentation-graph-set-business-data-visualization-marketing-graphic-on-black-background-sales-analysis-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com